

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії розробки — v5.1.0

Дата: 2026-05-06 18:20

Платформа: Vanilla JS + Vite 5 + Capacitor 8 (Android)

1. Мета сесії

Сесія v5.1 — шість пріоритетних завдань CORE DATA та БЕЗПЕКА:

#	Завдання	Модуль
1	SQLCipher (шифрування SQLite at-rest)	core/sqlite.js
2	ScatterChart Кроки↔Тиск	analytics/scatter.js
3	BarChart розподіл зон ВООЗ (6 кат.)	analytics/bp-zones.js
4	Офлайн поради ВООЗ/МОЗ	features/tips/ + assets/tips/
5	Журнал із date-range picker + нотатки	features/journal/index.js
6	i18n uk/ru, replit.md, README, v5.1.0	i18n/ + docs

2. Виконані завдання

2.1 SQLCipher — шифрування SQLite

Реалізовано `getOrCreateKey()` через `@capacitor/preferences`. На Android — Keystore під капотом. Web-fallback без шифрування (`isNative()=false`).

Компонент	Реалізація
<code>getOrCreateKey()</code>	<code>crypto.getRandomValues(32 bytes) → hex → Preferences</code>
<code>createConnection</code>	<code>encrypted=true, mode="secret", DB_VERSION</code>
<code>setEncryptionSecret</code>	Перед <code>open()</code> , <code>try/catch</code> для web-fallback
Web-fallback	<code>isNative()=false</code> → без шифрування, in-memory

2.2 ScatterChart Кроки ↔ Тиск

ECharts ScatterChart (CanvasRenderer). Джерело: `db.queryStepPressureCorrelation()` — JOIN `steps_log` x `measurements`. Пустий стан якщо < 10 парних записів.

Характеристика	Значення
Renderer	CanvasRenderer (великий датасет)
Oci	X: Кроки / Y: Сист. тиск (мм рт.ст.)
Threshold	< 10 парних → empty state, без графіку
Dispose	<code>disposeScatterChart()</code> при виходах з вкладки

2.3 BarChart розподіл зон ВООЗ

6 категорій ВООЗ (гіпотонія, норма, висока-норма, гіпертонія 1/2/3). ECharts BarChart (SVGRenderer). Кольори: --green / --amber / --red.

Категорія ВООЗ	SYS (мм)	DIA (мм)	Колір
Гіпотонія	< 90	< 60	синій
Норма	90–119	60–79	зелений
Висока-норма	120–129	80–84	жовто-зелений
Гіп. 1 ст.	130–139	85–89	жовтий
Гіп. 2 ст.	140–179	90–109	помаранчевий
Криз	≥ 180	≥ 110	червоний

2.4 Офлайн поради ВООЗ/МОЗ

Два JSON-файли (uk/ru), 6 категорій × 3 поради = 18 порад. Реальні WHO URL де є, source_url="" для МОЗ (нестабільні). Дисклеймер у кожній картці.

Категорія	Порад	Джерело
pressure_grade1	3	who.int
pressure_grade2	3	who.int
pressure_high_normal	3	who.int
pressure_normal	3	who.int
hypertension_crisis	3	who.int
hypotension	3	who.int

2.5 Журнал вимірів — date-range picker

features/journal/index.js: renderJournal() / setJournalFrom() / setJournalTo() / setJournalType(). Дефолт: останні 7 днів. Фільтр-вкладки all/pressure. Нотатки до вимірювань (поле note) відображаються в кожному записі.

2.6 i18n + HTML + CSS інтеграція

Файл	Зміни
ui.uk.js + ui.ru.js	+15 ключів scatter/bp-zones/tips/journal
styles/tips.css	Новий: tips-bento, tip-card, chart-card, journal-filter
styles/app.css	@import tips.css додано
index.html	3 нові секції в page-analytics + journal filter
src/app.js	Журнал import + ACTIONS + dispose логіка
analytics/index.js	renderScatterChart / renderBPZonesChart / renderTipsBlock
package.json	version 5.0.0 → 5.1.0
src/core/version.gen.js	v5.1.0 · 2026-05-06 17:42 · 3865c5e

3. Архітектурні рішення v5.1

Рішення	Обґрунтування
SQLCipher via Preferences	Android Keystore під капотом; web — без шифрування
CanvasRenderer для Scatter	Великий датасет кроків (потенційно >500 точок)
SVGRenderer для BarChart	Фіксований датасет 6 категорій, HiDPI якість
WeakMap інстансів ECharts	Уникнення витоків пам'яті при dispose
Офлайн JSON (без fetch)	BOO3-поради без зовнішніх запитів, TTL=86400s
data-change= замість onchange=	Архітектурне правило: No inline handlers
Event bus для journal	on("measurement:deleted") → re-render журналу

3б. Bugfix v5.1.1 — зникнення графіків після перемикавання вкладок

Симптом: графік «Тренд ІЗ» (і scatter/bp-zones) зникав після будь-якого переходу між вкладками і повернення на «Аналіз».

Причина (root cause):

Кожна функція render робила `el.innerHTML = ''` для очищення контейнера, але не викликала `disposeChart()` перед цим. WeakMap у `charts.js` зберігав посилання на старий ECharts-інстанс. При повторному виклику `createChart()` — WeakMap повертав мертвий інстанс замість створення нового. ECharts не міг нічого намалювати у очищеному DOM.

Файл	Проблема	Виправлення
iz-chart.js	<code>innerHTML=""</code> без <code>disposeChart</code>	<code>disposeChart(el)</code> перед <code>render</code>
scatter.js	<code>innerHTML=""</code> без <code>disposeChart</code>	<code>disposeChart(el)</code> перед <code>render</code>
bp-zones.js	<code>innerHTML=""</code> без <code>disposeChart</code>	<code>disposeChart(el)</code> перед <code>render</code>
app.js	<code>disposeIzChart</code> не викликався при виході <code>disposeIzChart()</code> + імпорт	

Правило (внесено до Gotchas): будь-який `render` що робить `el.innerHTML=""` або `el.style.height=...` **ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ** викликати `disposeChart(el)` перед цим. WeakMap не знає про DOM-мутації.

4. Нові та змінені файли

Файл	Статус	Що змінено
src/core/sqlite.js	ОНОВЛЕНО	<code>getOrCreateKey</code> + SQLCipher
src/features/analytics/scatter.js	НОВИЙ	ScatterChart ECharts
src/features/analytics/bp-zones.js	НОВИЙ	BarChart BP-Zones

src/features/analytics/index.js	ОНОВЛЕНО	Імпорти + виклики v5.1
src/features/tips/index.js	НОВИЙ	analyzeTrends + renderTipsBlock
src/features/journal/index.js	НОВИЙ	date-range + journal render
assets/tips/tips_uk.json	НОВИЙ	18 порад BOO3 (uk)
assets/tips/tips_ru.json	НОВИЙ	18 порад BOO3 (ru)
styles/tips.css	НОВИЙ	tip-card, chart-card, journal
styles/app.css	ОНОВЛЕНО	@import tips.css
src/i18n/ui.uk.js	ОНОВЛЕНО	+15 ключів v5.1
src/i18n/ui.ru.js	ОНОВЛЕНО	+15 ключів v5.1
src/app.js	ОНОВЛЕНО	journal import + ACTIONS
index.html	ОНОВЛЕНО	3 секції аналітики + journal
package.json	ОНОВЛЕНО	version 5.1.0
src/core/version.gen.js	АВТО	v5.1.0 · 2026-05-06
iz-chart.js (bugfix)	ОНОВЛЕНО	disposeChart(el) перед render
scatter.js (bugfix)	ОНОВЛЕНО	disposeChart(el) перед render
bp-zones.js (bugfix)	ОНОВЛЕНО	disposeChart(el) перед render
app.js (bugfix)	ОНОВЛЕНО	disposeIZChart() + імпорт

5. Стан безпеки даних

Компонент	v5.0	v5.1	Примітка
SQLite at-rest	Ні	Так	SQLCipher реалізовано
Ключ шифрування	Немає	Так	getOrCreateKey() / @capacitor/preferences
Web-fallback	in-memory	in-memory	Без шифрування (isNative())=false)
Блокування додатку	Немає	Немає	v5.3: PIN/Biometric заплановано

6. Бекло — наступний спринт v5.2

Пріоритет	Завдання	Стан
ВАЖЛИВО	Нотатки до вимірювань (textarea при введенні)	В роботу
ВАЖЛИВО	Adherence-трекер ліків (db.calcAdherence готово)	В роботу
ВАЖЛИВО	Повторення розкладу ліків (поле days — UI логіка)	В роботу
ВАЖЛИВО	PDF-звіт для лікаря (ECharts SVG + reportlab)	В роботу

БАЖАНО	PIN-код / біометрія (Capacitor BiometricAuth)	v5.3
БАЖАНО	Вкладка «Вага» + графік ІМТ	v5.3
БАЖАНО	Вкладка «Сон» + кореляція з тиском	v5.3

7. Підсумок сесії

- ✓ 6/6 завдань v5.1 успішно виконано
- ✓ SQLCipher: `getOrCreateKey()` + `createConnection(encrypted=true, secret)`
- ✓ ScatterChart + BarChart BP-Zones: ECharts, WeakMap, dispose при виходах
- ✓ Офлайн поради: 2 мови × 6 категорій × 3 поради = 18 WHO-верифікованих
- ✓ Журнал: date-range picker, тип-фільтр, нотатки, data-change архітектура
- ✓ i18n uk/ru: +15 нових ключів, жодного хардкоду UI-тексту
- ✓ repl.it.md оновлено, version.gen.js → v5.1.0 · 2026-05-06
- ✓ Bugfix v5.1.1: disposeChart(el) перед render у всіх 3 графіках аналітики

Принцип пріоритизації дотримано:

БЕЗПЕКА → CORE DATA → АНАЛІТИКА → UX → КОСМЕТИКА